

D5 – AI AUDIT SUMMARY & HUMAN DELTA REFLECTION	
Deliverable	D5 – Final Presentation & Defense
Subject	ITA301 – Information System Analysis & Design
Group	Group 3 AgriUAV Platform
Members	Dang Thanh Cong · Nguyen Thi Thanh Thao · Le Van Minh · Tran Anh Khoa · Dang Vo Thanh Hieu
Version	v1.1 – 2026-07-19

PHẦN 1: EXECUTIVE SUMMARY — KIỂM TOÁN SẢN PHẨM AI

1. Thống kê chỉ số tương tác AI (D1 → D4)

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
Tổng số Prompt thực hiện	158 Prompts	Trải dài W1–W9, D1–D4
Hallucination / lỗi thiết kế AI phát hiện	12 lỗi nghiêm trọng	Bao gồm lỗi architecture, data model, citation sai
Human Delta — đóng góp trí tuệ con người	~40% hiệu chỉnh cấu trúc & logic thực địa	Đánh giá định tính dựa trên số entry bị reject/refined
Tổng số Audit Log entries	25 entries (#01–#25)	Đạt ngưỡng ≥25 yêu cầu theo HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

2. Top 5 "Human Delta" Moments — Thời khắc tư duy con người quyết định

[HD-1] Sửa lỗi Kiến trúc phân tán (Log #21, #24)

AI đề xuất viết trực tiếp dữ liệu telemetry thời gian thực (200 req/s) thẳng vào PostgreSQL. Nhóm phân tích: tại $4\text{Hz} \times 50$ drones, write trực tiếp gây I/O bottleneck. Quyết định: chèn Redis In-Memory Buffer làm "shock absorber", background worker batch-flush sang TimescaleDB. Kết quả: đáp ứng NFR04 (200 req/s) mà không over-engineer.

[HD-2] Bỏ bỏ kiểu khoá chính INT AUTO_INCREMENT (Log #23, #25)

AI đề xuất INT AUTO_INCREMENT để tiết kiệm storage. Nhóm nhận ra: với Offline-First model trên đồng ruộng mất sóng 4G, auto-increment gây primary key collision khi sync lên server. Quyết định: toàn bộ schema chuyển UUID v4 (VARCHAR 36). Kết quả: đáp ứng NFR06 (offline sync ≤30s không conflict).

[HD-3] Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng cao tuổi (Log #11)

AI thiết kế giao diện bản đồ mobile với nhiều thông tin chi tiết, mật độ cao. Nhóm đối chiếu với dữ liệu thực tế (Nguyen et al. 2025, N=940): tuổi trung bình farmer ĐBSCL ~51, IT literacy thấp. Human Delta: tối giản nút bấm, font tối thiểu 16pt, contrast ratio ≥4.5:1, booking ≤5 bước. Kết quả: NFR03 (≤5 phút/task) khả thi.

[HD-4] Bổ sung Agronomist và R8 probability correction (Log #04, #08)

AI đề xuất 4 roles RBAC (bỏ Agronomist) và đánh giá R8 domain-knowledge-gap là Low. Nhóm: (a) bổ sung Agronomist vì quy trình xác nhận công thức phun thuốc bắt buộc theo quy định BvTV — nếu bỏ thì FR02 mất actor; (b) sửa R8 từ Low → Medium vì team không có fieldwork trực tiếp tại HTX ĐBSCL. Kết quả: D2 FR18 đúng 5 roles, Risk Register trung thực hơn.

[HD-5] Phản biện AI đánh giá thiên lệch "market size = research quality" (Log #07)

AI cho rằng Delivery UAV có 'thị trường lớn hơn'. Nhóm nhận ra đây là AI bias: ITA301 đánh giá domain richness, không đánh giá revenue potential. Agricultural UAV có peer-reviewed paper (Nguyen 2025, RWAE Journal), dữ liệu tình cụ thể (Thanh Nien 6/2025), và stakeholder map phong phú hơn. Nhóm giữ lựa chọn Agricultural UAV, document AI bias pattern vào Audit Log.

PHẦN 2: DTC COMPONENT COVERAGE

2.1 Phân bố entries theo DTC Component

DTC Component	Số entries	Log IDs tiêu biểu	Vai trò
Decomposition	9	#03, #04, #05, #08, #10, #12, #14, #15	Phân rã ecosystem, stakeholder, FR, UC, WBS
Pattern Recognition	7	#02, #07, #13, #18, #22, #20	Nhận diện AI bias, architecture pattern, consistency audit
Process / Algorithm	7	#06, #09, #11, #17, #19, #21, #24	Business case, NFR calibration, STRIDE, telemetry pipeline
Abstraction	2	#15, #16	Class Diagram, Sequence Diagram UC03

2.2 Phân bố entries theo Phase dự án

Phase	Week	Entries	D liên quan
P1 – Problem & Business	W1–W3	#01–#08	D1
P2 – Requirements	W4	#09–#13	D2
P3 – System Modeling	W5–W6 (extended)	#14–#20	D3
P4 – System Design	W7–W9	#21–#25	D4

PHẦN 3: RESEARCH QUESTIONS & LIMITATIONS

3.1 Research Questions đã được trả lời

RQ	Câu hỏi	Kết quả	Bảng chứng
RQ1	Platform Layer trong hệ sinh thái UAV nông nghiệp ĐBSCL hiện tại có trống không?	Có — xác nhận qua 3-layer model	Thanh Niên 6/2025: 1,215 drones, 0 platform software
RQ2	Các ràng buộc ĐBSCL (4G gián đoạn, farmer lớn tuổi, Decree 288) định hình requirements thế nào?	NFR06 (offline), NFR03 (≤5 min), FR13/FR14 (compliance)	D2 §2.4, D2 §3.2, Decree 288/2025/ND-CP
RQ3	Requirements set có đủ complete, consistent, verifiable, traceable để làm baseline cho D3/D4?	Có sau 13 Audit passes — 21 FR, 7 NFR, 10 UC	D2 §B.4, D3 §5 Traceability Matrix

3.2 Limitations đã được công nhận

- Thiếu direct field interview: Nhóm không có access trực tiếp HTX/pilot tại ĐBSCL. Thay thế bằng role-play interview (W4) và peer-reviewed literature. Đây là study limitation được document rõ trong D1 §7 Risk R2.
- Simulated telemetry: Không tích hợp MAVLink thực. Drone position = mobile GPS proxy. Performance NFRs chỉ là design-level expectations chưa validate.
- SOM không phải hợp đồng: 200 drones từ mạng lưới ĐH Cần Thơ là projected estimate, không phải signed commitment (D1 §2.2).
- Decree 288 article references: Một số điều khoản cụ thể (thời gian lưu trữ 5 năm, format báo cáo chính thức) chưa xác nhận từ cơ quan thẩm quyền — labeled là 'working assumption' trong toàn bộ D-series.

PHẦN 4: BẢNG XÁC NHẬN AI REFLECTION (RBL 30%)

Tiêu chí AI Reflection	Minh chứng	Audit Log refs
≥25 entries có đủ 5 cột	25 entries #01–#25, file AI_AuditLog_v1.docx	All entries
Prompt gốc được ghi lại	Cột Prompt (Full Context) trong mỗi entry	#01–#25
AI output bị reject/refined ≥5 lần	REJECTED: #02, #03, #07, #17, #18, #23, #24 = 7 rejections	#02, #03, #07, #17, #18, #23, #24
Human Delta documented rõ ràng	Cột Decision & Human Delta; Phần 2 tài liệu này	#04, #07, #11, #13, #17, #21
Verification cross-check với nguồn thực	Decree 288, Tuoi Tre 2024, Nguyen 2025, DJI specs	#02, #05, #11, #17, #19